万有引力

― 例題で型をつかみ，練習で身につける ―

氏名 _____

特に断りのない限り，地球は質量 M，半径 R の一様な球とし，地表での重力加速度の大きさを g，万有引力定数を G とする。地球の自転・公転の影響と空気抵抗は無視し，物体・人工衛星の大きさは考えない。楕円の長半径（半長軸）は a で表す（この単元では a を加速度に使わない）。円運動の角速度は ω，周期は T で表す。

この単元の構成

総まとめ ― この単元で身につけること（最初に読み，解き終えてから点検する） 2

STEP1　**万有引力と重力** 6

パターン 1　万有引力の法則　★☆☆☆☆ 8

パターン 2　2 つの天体から受ける万有引力（重ね合わせ）　★★☆☆☆ 9

パターン 3　地表の重力と高さによる重力加速度の変化　★★☆☆☆　【重要】 10

パターン 4　地球の自転と物体の重さ　★★☆☆☆ 11

STEP1　練習まとめ（パターン 1〜4 の練習 2 問目以降） 12

STEP2　**人工衛星（円軌道）** 13

パターン 5　円軌道を回る人工衛星の速さと周期　★★☆☆☆　【重要】 14

パターン 6　静止衛星　★★☆☆☆ 15

パターン 7　連星（2 つの星がともに回る）　★★★☆☆ 16

STEP2　練習まとめ（パターン 5〜7 の練習 2 問目以降） 17

STEP3　**ケプラーの法則** 18

パターン 8　面積速度一定（近日点と遠日点の速さ）　★★☆☆☆ 19

パターン 9　ケプラーの第 3 法則（楕円軌道の周期）　★★☆☆☆　【重要】 20

STEP3　練習まとめ（パターン 8〜9 の練習 2 問目以降） 21

STEP4　**万有引力の位置エネルギー** 22

パターン 10　鉛直に打ち上げた物体の速さと最高点　★★☆☆☆　【重要】 23

パターン 11　脱出速度　★★☆☆☆ 24

パターン 12　円軌道を回る人工衛星の力学的エネルギー　★★★☆☆　【重要】 25

STEP4　練習まとめ（パターン 10〜12 の練習 2 問目以降） 26

STEP5　**総合（入試レベル）** 27

パターン 13　円軌道から楕円軌道への乗り移り　★★★★☆ 28

パターン 14　地球を貫くトンネルの中の運動　★★★★★ 30

※★は例題の難易度：★ 1 公式に当てはめるだけ／★ 2 1 つの法則で立式する／★ 3 2 つの法則を組み合わせる／★ 4 入試の標準／★ 5 入試の発展。練習は例題と同じ型なので同じ難易度である。

※番号の読み方：「例題 5」「練習 5-1」「練習 5-2」はパターン 5 のものである。練習の 1 問目（5-1）は例題と同じページに，2 問目以降（5-2, 5-3）は STEP の終わりの「練習まとめ」にある。見開きのパターンは，練習がすべて右のページにある。練習の解答はすべて別冊にある。

このプリントの使い方

1. 最初に次の「総まとめ」を読み，この単元で何を身につけるのかの地図を持つ。細かい要点は，解き終えてから読み直せばよい。
2. 各 STEP の最初は「基本事項と指針」である。公式の意味と，どの場面で何を使うかを確かめてから進む。
3. そのあとは**1 ページ＝ 1 パターン**である（総合（入試レベル）のパターンは見開き 2 ページ。左右に開いて使う）。例題は，まず解き方を紙で隠して自分で解いてみる。そのあと解き方を手で写しながら，「なぜその式を立てるのか」を図とともにたどる。例題の★は難易度である。
4. 同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習（練習 n-1）を，解き方を見ずにノートに解く。練習は例題と同じ型で，条件だけが変えてある。答え合わせは別冊で行い，式の立て方が違っていたら例題の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。
5. 答えは，数値が与えられていない限り文字式で表す。数値で答える小問では，その小問の文中で与えられた重力加速度の値と有効数字に従う。
6. STEP の終わりの「練習まとめ」には，各パターンの 2 問目以降の練習（練習 n-2，n-3）がある（見開きのパターンは，2 問目も右のページにある）。2 回目の復習や仕上げに使う。
7. 全パターンを解き終えたら，巻頭の「総まとめ」に戻り，6 項目で自己点検する。

万有引力 総まとめ ― この単元で身につけること

最初に読んで，この単元で何を身につけるのかの地図にする。全パターンを解き終えたら戻ってきて，6 項目を上から順に確かめ，できていないところはそのパターンのページへ戻る。

1. この単元で身につける「型」

この単元の問題は，**天体の中心からの距離で万有引力を書き，円軌道なら運動方程式，楕円軌道なら面積速度とケプラーの第 3 法則，距離が変わるならエネルギー保存**――この使い分けの型で解ける。

全パターンに共通する型

手順 1 天体の中心と物体を結ぶ線を図に描き，中心からの距離 r（地表からの高さではない）と，中心向きの万有引力を書き込む。

手順 2 G，M が与えられていないときは，地表の重力が万有引力であることを使って，地表の重力加速度 g と半径 R で置き換える。

手順 3 円軌道（自転する地面の上を含む）では，中心向きの力の合力を向心力として，中心向きの運動方程式を立てる（人工衛星なら万有引力だけ）。

手順 4 楕円軌道では，近い点と遠い点を面積速度一定で結び，周期は長半径を使ってケプラーの第 3 法則で比べる。

手順 5 中心からの距離が変わる運動の速さは，無限遠を基準にした万有引力の位置エネルギーを使って，力学的エネルギー保存で求める。

STEP が進んでも，この型そのものは最後まで変わらない。変わるのは，型に足される要素だけである。

STEP	型に何が 1 つ足されるか
1	型そのもの。中心からの距離で万有引力を書き，2 つの天体の力を足し，地表の重力と結びつける（自転の影響も）
2	万有引力を向心力として，円軌道の運動方程式を立てる（2 つの星がともに回る連星も）
3	楕円軌道。近い点と遠い点を面積速度一定で結び，周期を長半径で比べる
4	万有引力の位置エネルギーを使い，距離が変わるときの速さ・脱出の条件・軌道のエネルギーを求める
5	円軌道・噴射の一瞬・楕円軌道を場面に区切ってつなぐ。天体の内部の運動を単振動とつなぐ（入試レベル）

地表の重力も，月の公転も，人工衛星も，同じ 1 つの万有引力で説明できる——そう捉えれば，この単元は運動方程式・円運動・エネルギー保存の続きとして見通せる。

2. STEP 構成と身につく力

STEP	テーマ	パターン	身につく力／つまずきやすい点
1	万有引力と重力	1〜4	中心からの距離で万有引力を書き，g と R に置き換えられる／距離に高さを使う，力の大きさを向きを考えずに足す
2	人工衛星（円軌道）	5〜7	万有引力を向心力として速さ・周期を求められる／高い軌道ほど速いとする，連星の半径を星の間の距離とする
3	ケプラーの法則	8〜9	面積速度と第 3 法則で楕円軌道を扱える／楕円の速さを円軌道の式で出す，長半径の代わりに遠い点の距離を使う
4	万有引力の位置エネルギー	10〜12	無限遠を基準にしたエネルギー保存が書ける／高さが大きいのに mgh を使う，負の符号を落とす
5	総合（入試レベル）	13〜14	場面を区切り，円軌道・楕円軌道・単振動をつなげる／楕円軌道で向心力の式を使う，天体の内部でも距離の 2 乗に反比例とする

3. パターン別・おさえる要点（解き終えたら □ に印を付ける）

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	1	★☆☆☆☆	万有引力の法則	距離は中心どうしで測る。力は互いに同じ大きさ	与える量・球の大きさ
□	2	★★☆☆☆	2 つの天体からの万有引力	1 つずつ求めてから，向きを考えて足す	質量の比・配置
□	3	★★☆☆☆	地表の重力と高さ	地表の重力は万有引力。高さは中心からの距離に直す	天体・与える量・高さの大きさ
□	4	★★☆☆☆	自転と重さ	地面と一緒に回る物体は円運動をしている	天体・測り方
□	5	★★☆☆☆	円軌道の人工衛星	万有引力だけが向心力。g と R で書けるか	与える量・衛星の数・中心の天体
□	6	★★☆☆☆	静止衛星	周期が何と等しい円軌道か	天体・比べる相手
□	7	★★★☆☆	連星	2 つとも同じ点のまわりを同じ角速度で回る。半径と距離を区別	質量の比・求める量

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	8	★★☆☆☆	面積速度一定	近い点と遠い点では，速度が半径に垂直	与える量・点の位置
□	9	★★☆☆☆	ケプラーの第 3 法則	楕円は長半径で円軌道と比べる	中心の天体・求める量・与える量
□	10	★★☆☆☆	打ち上げた物体の速さと高さ	高さが半径と同じくらいなら，無限遠を基準にした位置エネルギー	始めの状態・高さ・天体
□	11	★★☆☆☆	脱出速度	無限遠に達する条件をエネルギーで書く	出発点・天体
□	12	★★★☆☆	円軌道の力学的エネルギー	速さは円運動の式，エネルギーはその後で足す	与える量・軌道の変わる向き
□	13	★★★★☆	円軌道から楕円軌道へ	噴射の一瞬で場面を区切る。楕円の 2 点は 2 式を連立	遠い点の距離・噴射の向き
□	14	★★★★★	地球を貫くトンネル	内部では，どの部分が物体を引くか	トンネルの位置・初速度

4. 進め方

1. **1 回目（型をつくる）**：例題の解き方を紙で隠して自分で解き，そのあと解き方を写して「① 着眼点」を自分の言葉で言えるようにしてから，同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習 n-1 へ進む。**式を立てる前に，天体の中心から物体まで線を引き，その長さ（中心からの距離）を図に書き込む**こと。地表からの高さをそのまま距離に使っていたら，そこで手を止めて図を描き直す。ここを飛ばすと，STEP2 で軌道の半径を，STEP4 で位置エネルギーを取り違えて必ず崩れる。
2. **2 回目（速さをつくる）**：STEP の終わりの練習まとめ（練習 n-2・n-3。見開きのパターンは右のページの n-2）を，★ 1〜2 は 1 問 5〜8 分，★ 3 以上は 10〜15 分を目安に時間を計って解く。迷った問題には印を付け，同じ

型の例題に戻る。

3. **仕上げ**：練習 5-3，練習 9-3，練習 12-3 の 3 問を，何も見ずに最後まで解き切る。この単元で最も差がつく 3 問である。
4. **解説の読み方**：答え合わせで終わらせないこと。まず「① 着眼点」だけを読み，図に描いた中心・距離・力の向きと文を対応させて，どこで方針を外したかを確かめてから②以降に進む。

5. こう間違えていたら，ここへ戻る（自己診断表）

こう間違えていたら	ここへ戻る
万有引力の距離に，地表からの高さを使った	練習 1-1，例題 3 (2)
2 つの天体から受ける力を，向きを考えずに足した	例題 2 (3)，練習 2-2
g，R で答えるのに，G，M を答えに残した	例題 3 (2)，例題 5 (1)
赤道上の物体の垂直抗力を，万有引力と等しいとした	例題 4 (1)
高い軌道の衛星ほど速く回ると考えた	例題 5，練習 5-2
連星の円運動の半径を，2 つの星の間の距離にした	例題 7 (1)
楕円軌道の速さを，円軌道の式で求めた	例題 8 (2)，例題 13 (2)
第 3 法則に，長半径でなく遠い点の距離を使った	例題 9 (2)，練習 9-2
地表から遠く離れるのに，位置エネルギーを mgh とした	例題 10 (2)，練習 10-1
万有引力の位置エネルギーの負の符号を落とした	例題 10 (1)，例題 11 (1)
高い円軌道へ移すと衛星が速くなると考えた	例題 12 (3)，練習 12-2
地球の内部でも，万有引力を距離の 2 乗に反比例とした	例題 14 (1)

6. 答案を出す前の最終チェック

この 4 つを確認してから答えを書く

1. 距離は天体の中心から測ったか。地表からの高さ h なら $R+h$ に直したか。

2. 答えに使ってよい文字を問題文で確かめたか（g，R で答えるなら G，M を置き換えたか）。

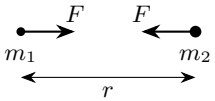
3. 円軌道か楕円軌道かを確かめて，使う式（運動方程式／面積速度と第 3 法則／エネルギー保存）を選んだか。

4. 答えに $h \to 0$，遠い点＝近い点，片方の質量 $\to 0$ などの極端な場合を代入して，知っている結果に戻るか確かめたか。

STEP1　万有引力と重力

ねらい：中心からの距離で万有引力を書き，地表の重力と結びつけて，G と M を g と R に置き換える
この STEP のパターン　パターン 1：万有引力の法則 ★☆☆☆☆
パターン 2：2 つの天体から受ける万有引力（重ね合わせ） ★★☆☆☆
パターン 3：地表の重力と高さによる重力加速度の変化 ★★☆☆☆【重要】　パターン 4：地球の自転と物体の重さ ★★☆☆☆

■ 万有引力の法則



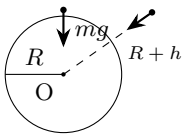
質量をもつ物体どうしは，互いに引き合う。この力を**万有引力**という。質量 m_1，m_2 の 2 つの物体が距離 r 離れているとき，万有引力の大きさは

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

で，質量の積に比例し，距離の 2 乗に反比例する（**万有引力の法則**）。G は**万有引力定数**（$G \fallingdotseq 6.67 \times 10^{-11}\,\mathrm{N \cdot m^2/kg^2}$）。

2 つの物体が互いに及ぼし合う力は作用・反作用で，同じ大きさ・逆向きである。1 kg どうしを 1 m 離しても約 7×10^{-11} N と小さく，身のまわりの物体の間では感じられないが，天体のように質量が大きいと主役になる。質量が中心に対称に分布した球（天体）が外の物体に及ぼす万有引力は，**全質量が中心に集まった**ときの力と同じである（結果だけ使う）。だから距離 r は**中心から**測る。

■ 重力は地球の万有引力



地表にある質量 m の物体が受ける重力 mg は，地球の万有引力である（自転の影響を無視したとき）。地球の中心からの距離は R なので

$$mg = G\frac{Mm}{R^2}$$

両辺の m が消え，g は物体の質量によらない（重力が質量に比例するのは，このためである）。

この式は $GM = gR^2$ とも書ける。問題で G，M が与えられていないときは，これで置き換えて g，R で答える。高さ h の位置では，中心からの距離が $R + h$ になり，重力加速度は地表より小さくなる。

■ 自転の影響

地球の自転を考えると，地面に静止した物体も自転軸のまわりの等速円運動をしている。万有引力の一部が向心力に使われるので，垂直抗力（はかりの読み）は赤道で少し小さくなり，自転軸の上にある北極・南極では万有引力と等しい（地球では差は 0.3% ほど）。

指針 ― どの場面で何を使うか

この単元の共通手順

手順 1 天体の中心と物体を結ぶ線を図に描き，中心からの距離 r（地表からの高さではない）と，中心向きの万有引力を書き込む。 → STEP1〜5

手順 2 G，M が与えられていないときは，地表の重力が万有引力であることを使って，地表の重力加速度 g と半径 R で置き換える。 → STEP1〜5

手順 3 円軌道（自転する地面の上を含む）では，中心向きの力の合力を向心力として，中心向きの運動方程式を立てる（人工衛星なら万有引力だけ）。 → STEP1・2・4・5

手順 4 楕円軌道では，近い点と遠い点を面積速度一定で結び，周期は長半径を使ってケプラーの第 3 法則で比べる。 → STEP3・5

手順 5 中心からの距離が変わる運動の速さは，無限遠を基準にした万有引力の位置エネルギーを使って，力学的エネルギー保存で求める。 → STEP4・5

万有引力の 3 つの約束

約束 1 距離 r は 2 つの物体の中心どうしの距離。地表から高さ h なら $r = R + h$。

約束 2 万有引力は距離の 2 乗に反比例する。比べるときは「距離が何倍か」を先に決める。

約束 3 2 つ以上の物体から受ける力は，1 つずつ求めてから，向きを考えてベクトルとして足す（重ね合わせ）。

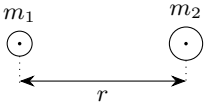
■ 使う場面と注意点

「高さ h での重力加速度」「地球の質量」「別の惑星の表面の重力」が問われたら，地表の重力と万有引力の式を並べる。h が R に比べて十分小さいときだけ，重力加速度を一定の g とみなせる（練習 3-3）。答えに使ってよい文字は，問題文で必ず確かめる。

パターン 1　万有引力の法則　　★☆☆☆☆

例題 1　★☆☆☆☆

質量 m_1，m_2 の 2 つの一様な小球が，中心どうしの距離 r で置かれている。



(1) 2 つの小球が互いに及ぼし合う万有引力の大きさ F を求めよ。

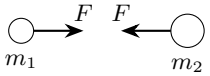
(2) 中心どうしの距離を $3r$ にすると，万有引力の大きさは F の何倍になるか。

(3) 距離 r のまま，2 つの小球が宇宙空間で互いの万有引力だけを受けるとき，それぞれの加速度の大きさを求めよ。

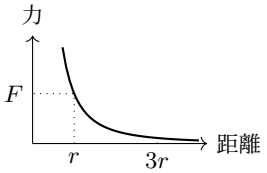
解き方

① 着眼点（立式の方針）

2 つの小球は互いに引き合う。万有引力は質量の積 m_1m_2 に比例し，中心どうしの距離 r の 2 乗に反比例する。m_1 が m_2 を引く力と m_2 が m_1 を引く力は作用・反作用で，大きさはどちらも同じ F である。



距離が 3 倍になると，分母の r^2 が 3^2 倍になる。加速度は，運動方程式「質量 × 加速度 = 力」で，力を**自分の**質量で割って求める。



② 立式

$F = G\dfrac{m_1m_2}{r^2}$，　$F' = G\dfrac{m_1m_2}{(3r)^2}$，　$m_1 \times (m_1 \text{ の加速度}) = F$，　$m_2 \times (m_2 \text{ の加速度}) = F$

③ 計算

$F' = \dfrac{1}{9}F$。m_1 の加速度の大きさは $\dfrac{F}{m_1} = G\dfrac{m_2}{r^2}$，$m_2$ の加速度の大きさは $\dfrac{F}{m_2} = G\dfrac{m_1}{r^2}$

④ 答え　(1) $F = G\dfrac{m_1m_2}{r^2}$　(2) $\dfrac{1}{9}$ 倍　(3) $m_1 : G\dfrac{m_2}{r^2}$，$m_2 : G\dfrac{m_1}{r^2}$（自分の質量によらず，相手の質量で決まる）

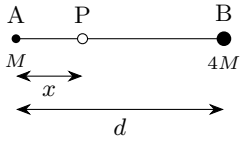
練習 1-1

地球の地表から高さ R の位置にある質量 m の人工衛星が，地球から受ける万有引力の大きさを G，M，m，R で表せ。また，それは同じ人工衛星が地表にあるときの何倍か。

パターン 2　2 つの天体から受ける万有引力（重ね合わせ）　★★☆☆☆

例題 2　★★☆☆☆

質量 M の天体 A と質量 $4M$ の天体 B が，中心どうしの距離 d で固定されている。線分 AB 上の，A の中心から距離 x（$0 < x < d$）の点 P に，質量 m の小物体を置く。ほかの天体の影響は無視する。



(1) 小物体が A，B から受ける万有引力の大きさ F_{A}，F_{B} を求めよ。

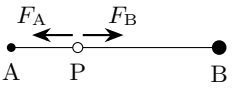
(2) 小物体が受ける万有引力の合力が 0 になる x を求めよ。

(3) $x = \dfrac{d}{2}$ のとき，小物体が受ける万有引力の合力の大きさと向きを求めよ。

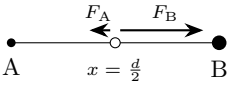
解き方

① 着眼点（立式の方針）

P は A と B の間にあるので，A からの力は A 向き，B からの力は B 向きで，逆向きである。それぞれの大きさを万有引力の法則で求め（距離は A から x，B から $d-x$），合力 0 は「2 つの大きさが等しい」と書く。



中点では距離が等しいので，質量の大きい B の力が A の力の 4 倍。合力は大きい方の向きに，大きさの差になる。



② 立式

$F_{\mathrm{A}} = G\dfrac{Mm}{x^2}$，　$F_{\mathrm{B}} = G\dfrac{4Mm}{(d-x)^2}$，　合力 $0 : F_{\mathrm{A}} = F_{\mathrm{B}}$

③ 計算

$\dfrac{1}{x^2} = \dfrac{4}{(d-x)^2}$，$0 < x < d$ より $d - x = 2x$，$x = \dfrac{d}{3}$。$x = \dfrac{d}{2}$ では $F_{\mathrm{A}} = \dfrac{4GMm}{d^2}$，$F_{\mathrm{B}} = \dfrac{16GMm}{d^2}$，差は $\dfrac{12GMm}{d^2}$

④ 答え　(1) $F_{\mathrm{A}} = G\dfrac{Mm}{x^2}$，$F_{\mathrm{B}} = G\dfrac{4Mm}{(d-x)^2}$　(2) $x = \dfrac{d}{3}$　(3) $\dfrac{12GMm}{d^2}$，B 向き

練習 2-1

配置は例題の図と同じで，天体 B の質量を $9M$ にかえる。

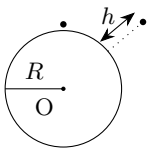
(1) 小物体が受ける万有引力の合力が 0 になる x を求めよ。

(2) $x = \dfrac{d}{2}$ のとき，合力の大きさと向きを求めよ。

パターン 3　地表の重力と高さによる重力加速度の変化　　★★☆☆☆　【重要】

例題 3　★★☆☆☆

地球を質量 M，半径 R の一様な球とし，地表での重力加速度の大きさを g とする（自転の影響は無視する）。



(1) g を G，M，R で表せ。

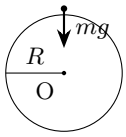
(2) 地表から高さ h の位置での重力加速度の大きさ g' を，g，R，h で表せ。

(3) g' が $\dfrac{g}{4}$ になる高さ h を求めよ。

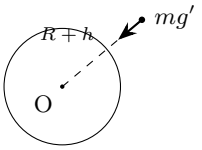
解き方

① 着眼点（立式の方針）

地表の質量 m の物体が受ける重力 mg は，地球の万有引力そのもの。地球は中心 O に質量が集まったとみなし，距離は R。両辺の m が消えて g が G，M，R で書ける。これを $GM = gR^2$ の形にしておくと，G，M を g，R に置き換えられる。



高さ h の位置では，中心からの距離が $R+h$ になる（h ではない）。重力加速度は，そこで受ける万有引力を質量 m で割ったもの。G，M が答えに使えないので，$GM = gR^2$ で置き換える。



② 立式

$$mg = G\frac{Mm}{R^2},\quad mg' = G\frac{Mm}{(R+h)^2}$$

③ 計算

$g = \dfrac{GM}{R^2}$ より $GM = gR^2$，$g' = \dfrac{GM}{(R+h)^2} = \dfrac{gR^2}{(R+h)^2}$。$g' = \dfrac{g}{4}$ より $(R+h)^2 = 4R^2$，$R+h = 2R$

④ 答え　(1) $g = \dfrac{GM}{R^2}$　(2) $g' = \dfrac{gR^2}{(R+h)^2}$　(3) $h = R$

練習 3-1

質量が地球の $\dfrac{1}{10}$ 倍，半径が地球の $\dfrac{1}{2}$ 倍の惑星がある（一様な球とする）。

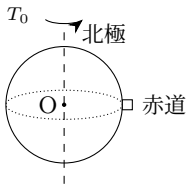
(1) この惑星の表面での重力加速度の大きさを g で表せ。

(2) この惑星の表面から高さ $\dfrac{R}{2}$ の位置での重力加速度の大きさを g で表せ。

パターン 4　地球の自転と物体の重さ　　★★☆☆☆

例題 4　★★☆☆☆

地球を質量 M，半径 R の一様な球とし，自転の周期を T_0 とする（この問題では自転を考え，G，M を用いて答える）。質量 m の物体が，赤道上の地面に静止している。



(1) 物体が地面から受ける垂直抗力の大きさ N を求めよ。

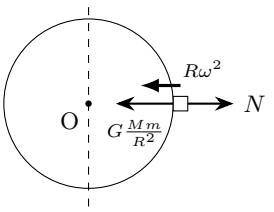
(2) 同じ物体を北極に置いたときの垂直抗力の大きさを N_0 とする。$\dfrac{N}{N_0}$ を求めよ。

(3) 自転の周期だけを変えていくと，赤道上の物体が地面から浮きそうになる（$N=0$ になる）。そのときの自転の周期 T' を求めよ。

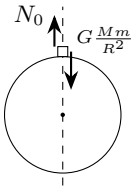
解き方

① 着眼点（立式の方針）

赤道上の物体は，地面と一緒に自転軸のまわりを半径 R，周期 T_0 で等速円運動している（円の中心は O）。宇宙から見て，中心向きの運動方程式を立てる。中心向きの力は万有引力（O 向き）から垂直抗力（外向き）を引いたもので，これが向心力になる。



北極は自転軸の上にあり，回る半径が 0 なので加速度は 0。垂直抗力は万有引力とつり合う。角速度は $\omega=\dfrac{2\pi}{T_0}$。



② 立式

赤道：$mR\omega^2=G\dfrac{Mm}{R^2}-N$，　$\omega=\dfrac{2\pi}{T_0}$，　北極：$N_0-G\dfrac{Mm}{R^2}=0$

③ 計算

$N=G\dfrac{Mm}{R^2}-\dfrac{4\pi^2mR}{T_0^2}$，　$\dfrac{N}{N_0}=1-\dfrac{4\pi^2R^3}{GMT_0^2}$。(1) の式で T_0 を T'，N を 0 にして $\dfrac{4\pi^2R}{T'^2}=\dfrac{GM}{R^2}$ より $T'=2\pi\sqrt{\dfrac{R^3}{GM}}$

④ 答え　(1) $N=G\dfrac{Mm}{R^2}-\dfrac{4\pi^2mR}{T_0^2}$　(2) $1-\dfrac{4\pi^2R^3}{GMT_0^2}$　(3) $T'=2\pi\sqrt{\dfrac{R^3}{GM}}$

練習 4-1

密度 ρ，半径 r の一様な球形の小惑星が，周期 T で自転している。赤道上の地面に質量 m の物体が置いてある。

(1) 物体が地面から受ける垂直抗力の大きさを，G，ρ，r，m，T で表せ。

(2) 物体が地面から浮かないための T の条件を求めよ（半径 r によらないことを確かめよ）。

STEP1　練習まとめ　— パターン 1〜4 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 1-2　★☆☆☆☆

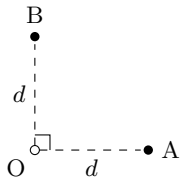
半径 r，密度 ρ の一様な球 2 つが，宇宙空間で接している。

(1) 2 つの球が互いに及ぼし合う万有引力の大きさを，G，ρ，r で表せ。

(2) 密度を変えずに，2 つの球の半径をともに $2r$ にすると，万有引力は何倍になるか。

練習 2-2　★★☆☆☆

質量 M の天体 A，B が，点 O からそれぞれ距離 d の位置に，OA と OB が直角をなすように固定されている。O に質量 m の小物体を置く。ほかの天体の影響は無視する。



(1) 小物体が受ける万有引力の合力の大きさと向きを求めよ。

(2) B の質量だけを $\sqrt{3}M$ にかえると，合力の大きさと向き（OA とのなす角）はどうなるか。

練習 3-2　★★☆☆☆

地球を密度 ρ の一様な球とする。

(1) 地表での重力加速度の大きさ g を，G，ρ，R で表せ。

(2) 密度が地球と同じで，半径が地球の 2 倍の惑星では，表面の重力加速度は g の何倍か。

練習 3-3　★★☆☆☆

地表から高さ h の位置での重力加速度の大きさを g' とする。h は R に比べて十分小さい。

(1) $|x|$ が 1 に比べて十分小さいとき $(1+x)^n \fallingdotseq 1+nx$ であることを使って，$g' \fallingdotseq g\left(1-\dfrac{2h}{R}\right)$ となることを示せ。

(2) g' が g より 1% 小さくなる高さ h を，R で表せ。

練習 4-2　★★☆☆☆

質量 m の物体をばねばかりにつるし，北極で読むと W_{p}，赤道上で読むと W_{e} だった（ばねばかりは地面に対して静止している）。地球の自転の周期を T_0 とする。

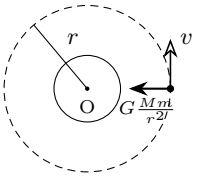
(1) $W_{\mathrm{p}} - W_{\mathrm{e}}$ を m，R，T_0 で表せ。

(2) 自転の周期が $\dfrac{T_0}{2}$ だったとすると，$W_{\mathrm{p}} - W_{\mathrm{e}}$ は何倍になるか。

STEP2　人工衛星（円軌道）

ねらい：万有引力を向心力として円軌道の運動方程式を立て，速さ・周期を求める
この STEP のパターン　パターン 5：円軌道を回る人工衛星の速さと周期 ★★☆☆☆【重要】
パターン 6：静止衛星 ★★☆☆☆　　パターン 7：連星（2 つの星がともに回る） ★★★☆☆

■ 万有引力を向心力とする等速円運動



地球のまわりを回る人工衛星にはたらく力は，地球の万有引力だけ（空気は無いとする）。万有引力はいつも地球の中心 O を向くので，O を中心とする等速円運動の向心力になれる。半径 r の円軌道を速さ v で回る質量 m の衛星では，円運動の単元の中心向きの運動方程式が

$$m\frac{v^2}{r} = G\frac{Mm}{r^2}$$

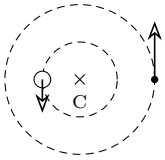
となる。衛星の質量 m は両辺から消えるので，軌道の速さ・周期は衛星の質量によらない。

この式から $v = \sqrt{\dfrac{GM}{r}}$，周期は $T = \dfrac{2\pi r}{v}$。**高い軌道（r が大きい）ほど遅く，周期が長い**。地表すれすれ（$r \fallingdotseq R$）を回る速さを**第 1 宇宙速度**といい，約 7.9 km/s である。

■ 静止衛星

赤道の上空を，地球の自転と同じ向きに，自転と同じ周期（約 24 時間）で回る衛星は，地上からは止まって見える。これを**静止衛星**という（通信・気象観測に使う）。周期が決まっているので，軌道の半径も 1 つに決まる。

■ 連星



2 つの星が互いの万有引力だけで回るとき，2 つは線分上の点 C（2 つの星の**重心**。剛体のつり合いの単元）のまわりを，いつも C をはさんで一直線に並んだまま，**同じ角速度**で回る。C は動かない。このような 2 つの星を**連星**という。

指針 ― どの場面で何を使うか

人工衛星の 3 つの約束

約束 1 円軌道の半径 r は天体の中心から測る。地表から高さ h の軌道なら $r = R + h$。

約束 2 中心向きの運動方程式は，速さで問われたら $m\dfrac{v^2}{r}$，周期・角速度で問われたら $mr\omega^2$（$\omega = \dfrac{2\pi}{T}$）の形で書く。右辺は万有引力だけ。

約束 3 連星では，円運動の半径は C から測り，万有引力の距離は 2 つの星の間の距離。2 つの半径の和が星の間の距離になる。

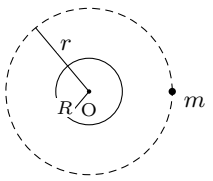
■ 使う場面と注意点

「軌道の速さ・周期」「静止衛星の高さ」「衛星の観測から天体の質量を求める」が問われたら，中心向きの運動方程式を立てる。g，R で答えるときは $GM = gR^2$（例題 3）で置き換える。「高い円軌道の衛星ほど速い」と考えるのは誤り（高い円軌道ほど遅い。加速して高い軌道へ移る方法は STEP5）。

パターン 5　円軌道を回る人工衛星の速さと周期　　★★☆☆☆　【重要】

例題 5　★★☆☆☆

地球の中心 O を中心とする半径 r の円軌道上を，質量 m の人工衛星が等速円運動している。g，R，r を用いて答えよ。



(1) 人工衛星の速さ v を求めよ。

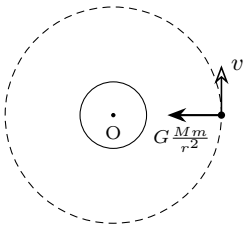
(2) 人工衛星の周期 T を求めよ。

(3) 地表すれすれ（$r = R$）を回る人工衛星の速さ v_1 と周期 T_1 を求めよ。

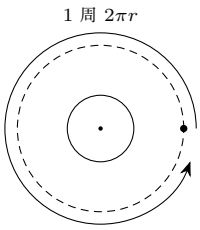
解き方

① 着眼点（立式の方針）

衛星にはたらく力は地球の万有引力だけで，向きは O 向き。これが円運動の向心力になる。図に描くのは万有引力だけ（「向心力」は描き足さない）。速さで問われているので，中心向きの運動方程式を $m\dfrac{v^2}{r}$ の形で立てる。



G，M は答えに使えないので，地表の重力の式から $GM = gR^2$（例題 3）で置き換える。周期は，1 周の長さ $2\pi r$ を速さ v で割った時間。



② 立式

$$m\frac{v^2}{r} = G\frac{Mm}{r^2},\quad GM = gR^2,\quad T = \frac{2\pi r}{v}$$

③ 計算

$v^2 = \dfrac{GM}{r} = \dfrac{gR^2}{r}$，$v = R\sqrt{\dfrac{g}{r}}$。$T = \dfrac{2\pi r}{R}\sqrt{\dfrac{r}{g}}$。$r = R$ では $v_1 = \sqrt{gR}$，$T_1 = 2\pi\sqrt{\dfrac{R}{g}}$

④ 答え　(1) $v = R\sqrt{\dfrac{g}{r}}$　(2) $T = \dfrac{2\pi r}{R}\sqrt{\dfrac{r}{g}}$　(3) $v_1 = \sqrt{gR}$，$T_1 = 2\pi\sqrt{\dfrac{R}{g}}$

練習 5-1

地表から高さ h の円軌道を回る人工衛星について，G，M，R，h を用いて答えよ。

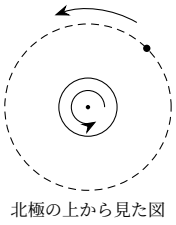
(1) 速さ v と周期 T を求めよ。

(2) 高さが $3R$ の軌道を回る衛星の速さは，地表すれすれを回る衛星の速さの何倍か。

パターン 6　静止衛星　　★★☆☆☆

例題 6　★★☆☆☆

赤道の上空を，地球の自転と同じ向きに，自転と同じ周期 T_0 で円運動する静止衛星がある。g，R，T_0 を用いて答えよ。



(1) 静止衛星の軌道の半径 r を求めよ。

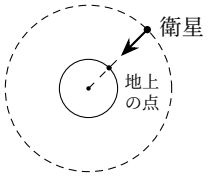
(2) 静止衛星の速さ v を求めよ。

(3) T_0 が，地表すれすれを回る衛星の周期 T_1 の n 倍であるとき，r は R の何倍か。

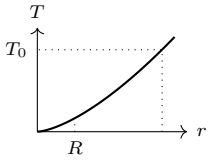
解き方

① 着眼点（立式の方針）

静止衛星は，地上のある点の真上にいつもいる。地上の点と同じ周期 T_0 で回るので，角速度は $\omega = \dfrac{2\pi}{T_0}$。周期で与えられているので，中心向きの運動方程式を $mr\omega^2$ の形で書く。向心力は万有引力だけ。



周期は軌道の半径で決まる（高いほど長い）ので，周期が T_0 になる半径はただ 1 つ。(3) は，周期と半径の関係（T^2 が r^3 に比例）を使って比で求める。



② 立式

$$mr\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 = G\frac{Mm}{r^2},\quad GM = gR^2,\quad v = \frac{2\pi r}{T_0}$$

③ 計算

$$r^3 = \frac{gR^2T_0^2}{4\pi^2},\ v = \frac{2\pi}{T_0}\left(\frac{gR^2T_0^2}{4\pi^2}\right)^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{2\pi gR^2}{T_0}\right)^{\frac{1}{3}}。T^2 \propto r^3 \text{ より } \left(\frac{r}{R}\right)^3 = \left(\frac{T_0}{T_1}\right)^2 = n^2$$

④ 答え　(1) $r = \left(\dfrac{gR^2T_0^2}{4\pi^2}\right)^{\frac{1}{3}}$　(2) $v = \left(\dfrac{2\pi gR^2}{T_0}\right)^{\frac{1}{3}}$　(3) $n^{\frac{2}{3}}$ 倍（地球では $n \fallingdotseq 17$ で約 6.6 倍）

練習 6-1

質量 M'，自転の周期 T' の惑星の静止衛星について答えよ。

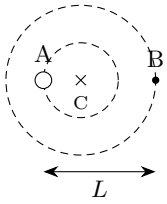
(1) 軌道の半径 r' を，G，M'，T' で表せ。

(2) 質量が同じで，自転の周期が 8 倍の惑星では，静止衛星の軌道の半径は何倍になるか。

パターン 7　連星（2 つの星がともに回る）　★★★☆☆

例題 7　★★★☆☆

質量 m_1 の星 A と質量 m_2 の星 B が，距離 L を保ったまま，線分 AB 上の点 C のまわりを同じ角速度 ω で等速円運動している。ほかの天体の影響は無視する。



(1) A，B の円運動の半径 r_1，r_2 を，m_1，m_2，L で表せ。

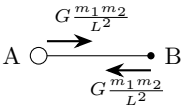
(2) 角速度 ω と周期 T を求めよ。

(3) m_1 が m_2 に比べて十分小さいとき，T はどうなるか。

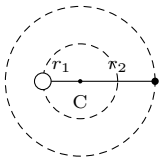
解き方

① 着眼点（立式の方針）

A，B にはたらく力は互いの万有引力だけで，作用・反作用だから大きさは同じ $G\dfrac{m_1m_2}{L^2}$。万有引力の距離は **2 つの星の間の** L である。A は B 向き，B は A 向きに引かれ，どちらも C 向きなので，それぞれの向心力になる。



円運動の半径は C から測った r_1，r_2 で，$r_1+r_2=L$。2 つの星の角速度は同じ ω なので，星ごとに $mr\omega^2$ の形で中心向きの式を立て，連立する。



② 立式

A：$m_1r_1\omega^2=G\dfrac{m_1m_2}{L^2}$，　B：$m_2r_2\omega^2=G\dfrac{m_1m_2}{L^2}$，　$r_1+r_2=L$

③ 計算

2 式の左辺が等しいので $m_1r_1=m_2r_2$，$r_1=\dfrac{m_2L}{m_1+m_2}$，$r_2=\dfrac{m_1L}{m_1+m_2}$。A の式から $\omega^2=\dfrac{Gm_2}{r_1L^2}=\dfrac{G(m_1+m_2)}{L^3}$。$m_1\to 0$ で $T\to 2\pi\sqrt{\dfrac{L^3}{Gm_2}}$

④ 答え　(1) $r_1=\dfrac{m_2L}{m_1+m_2}$，$r_2=\dfrac{m_1L}{m_1+m_2}$　　(2) $\omega=\sqrt{\dfrac{G(m_1+m_2)}{L^3}}$，$T=2\pi\sqrt{\dfrac{L^3}{G(m_1+m_2)}}$

(3) $T\fallingdotseq 2\pi\sqrt{\dfrac{L^3}{Gm_2}}$（B はほとんど動かず，A は B のまわりを半径 L で回る衛星と同じ）

練習 7-1

質量がともに m の 2 つの星が，距離 L を保ったまま，互いの万有引力だけで同じ角速度の等速円運動をしている。

(1) それぞれの星の速さ v を求めよ。

(2) 周期 T を求めよ。

STEP2　練習まとめ　— パターン 5〜7 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 5-2　★★☆☆☆

人工衛星 A（質量 m）が半径 r の円軌道を，人工衛星 B（質量 $2m$）が半径 $4r$ の円軌道を回っている。

(1) B の速さと周期は，それぞれ A の何倍か。

(2) B の運動エネルギーは A の何倍か。

練習 5-3　★★☆☆☆

ある惑星のまわりを，半径 r の円軌道を周期 T で回る衛星が観測された。惑星は半径 R' の一様な球とする。

(1) 惑星の質量 M' を，G，r，T で表せ。

(2) 惑星の密度 ρ を求めよ。また，衛星が惑星の表面すれすれ（$r = R'$）を回るとき，ρ を G，T だけで表せ。

練習 6-2　★★☆☆☆

月は地球のまわりを周期 $27T_0$ の円軌道で回っているとみなす（T_0 は地球の自転の周期）。

(1) 月の軌道の半径は，静止衛星の軌道の半径の何倍か。

(2) 月の速さは，静止衛星の速さの何倍か。

練習 7-2　★★★☆☆

質量 m の星 A と質量 $3m$ の星 B が，距離 L を保ったまま連星をつくっている。

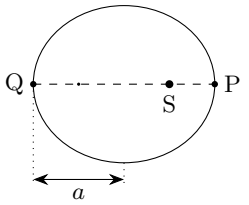
(1) A，B の円運動の半径を L で表し，A の速さは B の速さの何倍かを求めよ。

(2) 周期 T と星の間の距離 L が観測された。m を G，L，T で表せ。

STEP3　ケプラーの法則

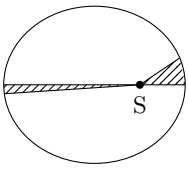
ねらい：楕円軌道の近い点と遠い点を面積速度一定で結び，周期を長半径で比べる
この STEP のパターン　パターン 8：面積速度一定（近日点と遠日点の速さ）　★★☆☆☆
パターン 9：ケプラーの第 3 法則（楕円軌道の周期）　★★☆☆☆【重要】

■ 楕円軌道と第 1 法則



第 1 法則：惑星は，太陽 S を 1 つの焦点とする**楕円**の軌道を回る。楕円は，2 つの焦点からの距離の和が一定の点の集まりで，長い方の直径（長軸）の半分を**長半径** a という。S に最も近い点 P（近日点）と最も遠い点 Q（遠日点）の距離を r_1，r_2 とすると，$r_1 + r_2 = 2a$。円は 2 つの焦点が重なった楕円（a = 半径）である。

■ 第 2 法則（面積速度一定）



第 2 法則：S と惑星を結ぶ線分が，一定の時間に掃く面積は一定である。単位時間に掃く面積を**面積速度**という。S からの距離 r の点で，速さ v の速度が線分と角 φ をなすとき，面積速度は $\dfrac{1}{2}rv\sin\varphi$ である（短い時間 Δt に掃く細い三角形の面積 $\dfrac{1}{2}r\cdot v\Delta t\sin\varphi$ から）。近日点・遠日点では速度が線分に垂直なので $\dfrac{1}{2}rv$。だから S に近いほど速い。

S を原点に，惑星の位置を $(x,\, y)$，速度を $(v_x,\, v_y)$ とすると，面積速度は $\dfrac{1}{2}(xv_y - yv_x)$ と書ける。これを時間で微分すると $\dfrac{1}{2}\left(x\dfrac{dv_y}{dt} - y\dfrac{dv_x}{dt}\right)$（$v_xv_y$ の項は打ち消し合う。$\dfrac{dv_x}{dt}$，$\dfrac{dv_y}{dt}$ は加速度の成分）。万有引力はいつも S 向きで，加速度の向きは $(x,\, y)$ と逆向きに平行だから，かっこの中は 0。これが，面積速度が一定になる理由である。

■ 第 3 法則

第 3 法則：惑星の公転周期 T の 2 乗は，長半径 a の 3 乗に比例する。半径 a の円軌道では，STEP2 の $ma\left(\dfrac{2\pi}{T}\right)^2 = G\dfrac{Mm}{a^2}$ から

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

で，右辺は中心の天体（太陽）の質量 M だけで決まる。楕円軌道でも同じ式が成り立つ（結果だけ使う）。地球のまわりの人工衛星・月でも，中心を地球にして同じように成り立つ。

指針 ― どの場面で何を使うか

ケプラーの法則の 3 つの約束

約束 1　長半径は $a = \dfrac{r_1 + r_2}{2}$（近い点と遠い点の距離の平均）。距離は中心の天体の中心から測る。

約束 2　面積速度一定は，近い点と遠い点（速度が半径に垂直）で $\dfrac{1}{2}r_1v_1 = \dfrac{1}{2}r_2v_2$ と書く。それ以外の点では $\dfrac{1}{2}rv\sin\varphi$。

約束 3　第 3 法則は，**同じ天体のまわりを回るものどうし**でだけ比べられる。円軌道は a = 半径として同じ式に入れる。

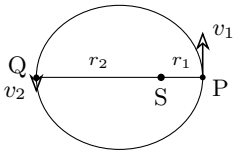
■ 使う場面と注意点

楕円軌道の速さの比は面積速度一定，周期は第 3 法則で求める。楕円軌道の速さを円軌道の式 $v = \sqrt{\dfrac{GM}{r}}$ で求めない（楕円軌道は S を中心とする円運動ではないので，$m\dfrac{v^2}{r} = G\dfrac{Mm}{r^2}$ が成り立たない）。面積速度だけでは速さの値は決まらないので，値が要るときは STEP4 のエネルギー保存と組み合わせる（STEP5）。

パターン 8　面積速度一定（近日点と遠日点の速さ）　★★☆☆☆

例題 8　★★☆☆☆

太陽 S のまわりを楕円軌道で回る惑星がある。近日点 P での S からの距離を r_1，速さを v_1 とし，遠日点 Q での S からの距離を r_2 とする。



(1) 近日点での面積速度を求めよ。

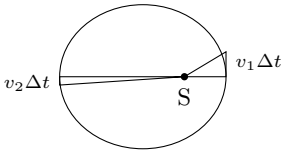
(2) 遠日点での速さ v_2 を求めよ。

(3) 長半径 a を r_1，r_2 で表せ。また，$r_2 = 3r_1$ のとき，v_2 は v_1 の何倍か。

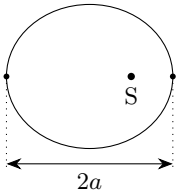
解き方

① 着眼点（立式の方針）

短い時間 Δt に線分 SP が掃く面積は，底辺 r_1・高さ $v_1\Delta t$ の細い三角形とみなせる。近日点・遠日点では速度が線分に垂直なので，面積速度は $\dfrac{1}{2}rv$ の形になる。面積速度一定より，近日点と遠日点の面積速度を等しいとおく。



長軸の長さ $2a$ は，近日点の距離と遠日点の距離の和（S は長軸の上にある）。$r_2 = 3r_1$ なら $a = 2r_1$ で，S は長軸の中心から r_1 ずれた位置にある。



② 立式

$\dfrac{1}{2}r_1v_1 = \dfrac{1}{2}r_2v_2$，　$2a = r_1 + r_2$

③ 計算

$v_2 = \dfrac{r_1}{r_2}v_1$，　$a = \dfrac{r_1 + r_2}{2}$。$r_2 = 3r_1$ では $v_2 = \dfrac{1}{3}v_1$

④ 答え　(1) $\dfrac{1}{2}r_1v_1$　(2) $v_2 = \dfrac{r_1v_1}{r_2}$　(3) $a = \dfrac{r_1 + r_2}{2}$，$\dfrac{1}{3}$ 倍

練習 8-1

配置は例題の図と同じ。近日点での速さが，遠日点での速さの 4 倍だった。

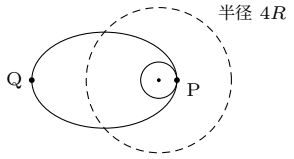
(1) 遠日点での S からの距離 r_2 を r_1 で表せ。

(2) 長半径 a を r_1 で表せ。

パターン 9　ケプラーの第 3 法則（楕円軌道の周期）　　★★☆☆☆　【重要】

例題 9　★★☆☆☆

地表すれすれの円軌道を回る人工衛星の周期を T_1 とする。



(1) 地球の中心から距離 $4R$ の円軌道を回る衛星の周期 T_2 を，T_1 で表せ。

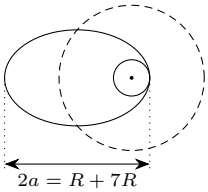
(2) 近地点 P（地球の中心に最も近い点）が地表すれすれ（中心から R），遠地点 Q（最も遠い点）が中心から $7R$ の楕円軌道を回る衛星の周期 T_3 を，T_1 で表せ。

(3) (2) の衛星が，P から Q まで行くのにかかる時間を求めよ。

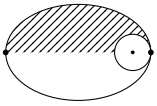
解き方

① 着眼点（立式の方針）

第 3 法則 $\dfrac{T^2}{a^3}=$ 一定 は，地球のまわりを回るものすべてで同じ値。円軌道では a は半径。楕円軌道の長半径は $a=\dfrac{R+7R}{2}=4R$ で，(1) の半径 $4R$ の円軌道と同じ。だから周期も同じになる（形が違っても，長半径が同じなら周期は同じ）。



P から Q まで行く間に，地球の中心と衛星を結ぶ線分が掃く面積は，長軸で 2 等分した楕円のちょうど半分。面積速度が一定なので，かかる時間は周期のちょうど半分である。



② 立式

$$\frac{T_1^2}{R^3}=\frac{T_2^2}{(4R)^3}=\frac{T_3^2}{a^3},\quad a=\frac{R+7R}{2},\quad t=\frac{T_3}{2}$$

③ 計算

$T_2=T_1\sqrt{4^3}=8T_1$。$a=4R$ なので $T_3=T_2=8T_1$，$t=4T_1$

④ 答え　(1) $T_2=8T_1$　(2) $T_3=8T_1$　(3) $4T_1$

練習 9-1

地球は太陽のまわりを，半径 r_{E} の円軌道を周期 1 年で回っているとみなす。

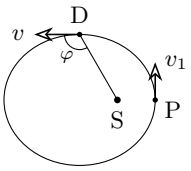
(1) 近日点の距離が r_{E}，遠日点の距離が $31r_{\mathrm{E}}$ のすい星の周期は何年か。

(2) 周期が 8 年の惑星の長半径を r_{E} で表せ。

STEP3　練習まとめ　— パターン 8〜9 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 8-2　★★☆☆☆



例題と同じ惑星（近日点 P の距離 r_1・速さ v_1，遠日点の距離 r_2）が，楕円上の点 D を通る。D は S から距離 r にあり，D での速度は線分 SD と角 φ をなす。

(1) D での速さ v を，r_1，v_1，r，φ で表せ。

(2) D が短軸（楕円の短い方の直径）の端のとき，$r=a$，$\sin\varphi=\dfrac{\sqrt{r_1r_2}}{a}$ である。このときの v を v_1，r_1，r_2 で表せ。

練習 9-2　★★☆☆☆

地球の中心から $2R$ の点を近地点とする楕円軌道を回る衛星の周期が，地表すれすれの衛星の周期 T_1 の 8 倍だった。

(1) 遠地点の地球の中心からの距離を求めよ。

(2) 近地点から遠地点まで行くのにかかる時間を，T_1 で表せ。

練習 9-3　★★☆☆☆

近地点が地表すれすれ（中心から R），遠地点が地球の中心から $3R$ の楕円軌道を回る人工衛星がある。

(1) この衛星の周期を g，R で表せ。

(2) 近地点から遠地点まで行くのにかかる時間を求めよ。

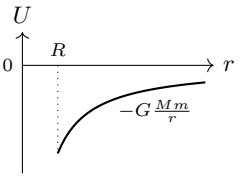
STEP4　万有引力の位置エネルギー

ねらい：無限遠を基準にした位置エネルギーで力学的エネルギー保存を立て，距離が変わるときの速さ・脱出の条件・軌道のエネルギーを求める

この STEP のパターン　パターン 10：鉛直に打ち上げた物体の速さと最高点 ★★☆☆☆【重要】
パターン 11：脱出速度 ★★☆☆☆　　パターン 12：円軌道を回る人工衛星の力学的エネルギー ★★★☆☆【重要】

■ 万有引力の位置エネルギー

万有引力も，重力・弾性力と同じ**保存力**である（運動エネルギーの単元）。位置エネルギーは「基準の位置まで動く間に保存力がする仕事」で決まる。基準を**無限遠**（とても遠く，万有引力が 0 とみなせるところ）にとる。中心から距離 r の点から無限遠まで動く間，万有引力（大きさ $G\dfrac{Mm}{x^2}$）は動く向きと逆向きなので



$$U=\int_r^{\infty}\left(-G\frac{Mm}{x^2}\right)dx=\left[G\frac{Mm}{x}\right]_r^{\infty}=-G\frac{Mm}{r}$$

U はいつも負で，遠いほど大きい（0 に近づく）。後の単元「電場と電位」で学ぶ 2 つの点電荷の位置エネルギー $k\dfrac{q_1q_2}{r}$ も，引き合う（異符号の）場合はこれと同じ形になる。

■ mgh とのつながり

地表（$r=R$）から高さ h の点まで上げると，U は $GMm\left(\dfrac{1}{R}-\dfrac{1}{R+h}\right)=\dfrac{GMmh}{R(R+h)}$ だけ増える。h が R に比べて十分小さければ $R+h\fallingdotseq R$ として $\dfrac{GMm}{R^2}h=mgh$ になる。mgh **は地表付近でだけ使える近似**である。

■ 力学的エネルギー保存と脱出

万有引力だけを受けて運動する物体では

$$\frac{1}{2}mv^2-G\frac{Mm}{r}=\text{一定}$$

が成り立つ（円軌道でも楕円軌道でも，打ち上げた物体でも）。無限遠で $U=0$，運動エネルギーは負にならないので，物体が無限遠に達する（天体の引力の届く範囲から**脱出**する）には，力学的エネルギーが 0 以上であればよい。地表から脱出させる最小の速さを**第 2 宇宙速度**（脱出速度）といい，地球では約 11.2 km/s である。

指針 ― どの場面で何を使うか

万有引力の位置エネルギーの 3 つの約束

約束 1 万有引力の位置エネルギーは $-G\dfrac{Mm}{r}$（基準は無限遠，r は中心からの距離）。負の符号を落とさない。
約束 2 式は「始めの $\dfrac{1}{2}mv^2-G\dfrac{Mm}{r}=$ 終わりの $\dfrac{1}{2}mv^2-G\dfrac{Mm}{r}$」と，2 つの状態を並べて書く。
約束 3 無限遠に達する $\Leftrightarrow$ 力学的エネルギーが 0 以上。円軌道の速さはエネルギーでなく，中心向きの運動方程式（STEP2）で求める。

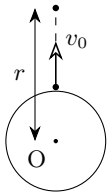
■ 使う場面と注意点

高さが地球の半径と同じくらいになる問題（打ち上げ・落下・脱出・軌道の変更）では，mgh を使わない。g，R で答えるときは $G\dfrac{Mm}{R}=mgR$（$GM=gR^2$）で置き換える。答えが出たら，h が小さい場合に mgh の結果に戻るか確かめる（練習 10-2）。

パターン 10　鉛直に打ち上げた物体の速さと最高点　　★★☆☆☆　【重要】

例題 10　★★☆☆☆

地表から質量 m の物体を，鉛直上向きに速さ v_0（$v_0 < \sqrt{2gR}$）で打ち上げた。g，R を用いて答えよ。



(1) 地表での物体の力学的エネルギー（無限遠を基準）を求めよ。

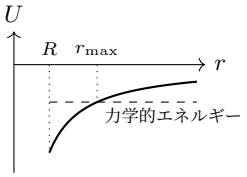
(2) 地球の中心から距離 r の位置での物体の速さ v を求めよ。

(3) 物体が達する最高点の，地球の中心からの距離 $r_{\max}$ を求めよ。

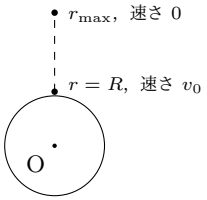
解き方

① 着眼点（立式の方針）

物体が上がるほど万有引力は弱くなり，地表からの高さが半径と同じくらいになりうるので，mgh は使えない。$U = -G\dfrac{Mm}{r}$ で力学的エネルギー保存を立てる。図の破線（力学的エネルギー）と曲線（U）の差が運動エネルギーで，交わる点が最高点。



始めは地表（$r = R$，速さ v_0），終わりは距離 r（速さ v）。最高点では速さが 0。G，M は $GM = gR^2$ で置き換える（地表では $G\dfrac{Mm}{R} = mgR$）。



② 立式

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - G\frac{Mm}{R} = \frac{1}{2}mv^2 - G\frac{Mm}{r},\quad GM = gR^2$$

③ 計算

(1) $\dfrac{1}{2}mv_0^2 - mgR$。(2) $v^2 = v_0^2 - 2gR^2\left(\dfrac{1}{R} - \dfrac{1}{r}\right)$。(3) $v = 0$ として $1 - \dfrac{R}{r} = \dfrac{v_0^2}{2gR}$，$r = \dfrac{2gR^2}{2gR - v_0^2}$

④ 答え　(1) $\dfrac{1}{2}mv_0^2 - mgR$　(2) $v = \sqrt{v_0^2 - 2gR\left(1 - \dfrac{R}{r}\right)}$　(3) $r_{\max} = \dfrac{2gR^2}{2gR - v_0^2}$

練習 10-1

地表から高さ R の位置で，質量 m の物体を静かに放した。

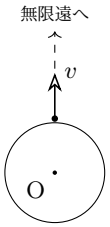
(1) 物体が地表に達するときの速さを g，R で表せ。

(2) 重力の位置エネルギーを mgh として計算すると，(1) より大きくなるか小さくなるか。理由も答えよ。

パターン 11　脱出速度　　★★☆☆☆

例題 11　★★☆☆☆

地表から質量 m の物体を打ち上げ，無限遠まで到達させたい。g，R を用いて答えよ。



(1) 物体を無限遠まで到達させるのに必要な，打ち上げる速さの最小値 v_2（第 2 宇宙速度）を求めよ。

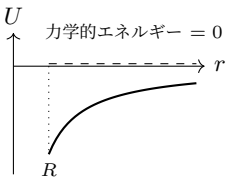
(2) v_2 は，地表すれすれを回る人工衛星の速さ v_1 の何倍か。

(3) 打ち上げる速さを $2\sqrt{gR}$ にすると，無限遠での速さはいくらか。

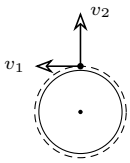
解き方

① 着眼点（立式の方針）

無限遠では $U=0$ で，運動エネルギーは負にならない。だから無限遠に達するには，力学的エネルギーが 0 以上であればよい。最小の速さは，力学的エネルギーがちょうど 0（無限遠で速さ 0）のとき。



$v_1=\sqrt{gR}$（例題 5）と比べる。(3) は，無限遠での力学的エネルギーが運動エネルギーだけになることを使う。



② 立式

(1) $\dfrac{1}{2}mv_2^2-G\dfrac{Mm}{R}=0$,　(3) $\dfrac{1}{2}m(2\sqrt{gR})^2-G\dfrac{Mm}{R}=\dfrac{1}{2}mv_\infty^2+0$,　$GM=gR^2$

③ 計算

$v_2=\sqrt{\dfrac{2GM}{R}}=\sqrt{2gR}$,　$\dfrac{v_2}{v_1}=\sqrt{2}$。(3) $\dfrac{1}{2}v_\infty^2=2gR-gR=gR$,　$v_\infty=\sqrt{2gR}$

④ 答え　(1) $v_2=\sqrt{2gR}$　(2) $\sqrt{2}$ 倍　(3) $\sqrt{2gR}$

練習 11-1

地球の中心から半径 r の円軌道を回る質量 m の人工衛星を，進む向きに一瞬で加速して，無限遠へ脱出させたい。G，M，r を用いて答えよ。

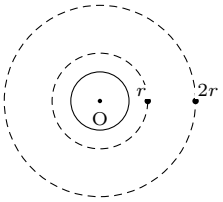
(1) 脱出に必要な速さの最小値は，円軌道の速さの何倍か。

(2) そのために増やす運動エネルギーの最小値を求めよ。

パターン 12　円軌道を回る人工衛星の力学的エネルギー　　★★★☆☆　【重要】

例題 12　★★★☆☆

地球の中心から半径 r の円軌道を回る質量 m の人工衛星を，ロケットで加速して，半径 $2r$ の円軌道に移した。G，M，m，r を用いて答えよ（ガスの噴射による衛星の質量の変化は無視する）。



(1) 半径 r の円軌道での運動エネルギー K，位置エネルギー U（無限遠を基準），力学的エネルギー E を求めよ。

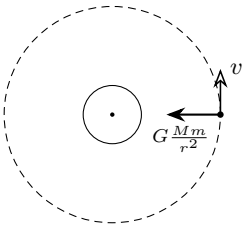
(2) 軌道を移す間にロケットが衛星にした仕事の和 W を求めよ。

(3) 軌道を移した結果，衛星の運動エネルギーはどれだけ変わったか。

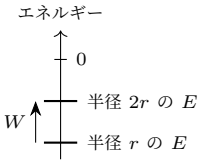
解き方

① 着眼点（立式の方針）

円軌道の速さは，エネルギーではなく中心向きの運動方程式（例題 5）で決まる。速さが分かれば $K=\dfrac{1}{2}mv^2$ が出て，$U=-G\dfrac{Mm}{r}$ と足して E になる。



ロケットが衛星にした仕事は，力学的エネルギーの増加に等しい（保存力以外の力の仕事 W'。運動エネルギーの単元）。E は負で，軌道が高いほど 0 に近い（大きい）。運動エネルギーの変化は，半径 $2r$ でもう一度中心向きの式を立てて比べる。



② 立式

$m\dfrac{v^2}{r}=G\dfrac{Mm}{r^2}$，　$E=\dfrac{1}{2}mv^2-G\dfrac{Mm}{r}$，　$W=E_{2r}-E_r$

③ 計算

$K=\dfrac{1}{2}mv^2=\dfrac{GMm}{2r}$，$E=\dfrac{GMm}{2r}-\dfrac{GMm}{r}=-\dfrac{GMm}{2r}$。$W=-\dfrac{GMm}{4r}-\left(-\dfrac{GMm}{2r}\right)=\dfrac{GMm}{4r}$。$K$ は $\dfrac{GMm}{2r}$ から $\dfrac{GMm}{4r}$ へ変わる

④ 答え　(1) $K=\dfrac{GMm}{2r}$，$U=-\dfrac{GMm}{r}$，$E=-\dfrac{GMm}{2r}$　(2) $W=\dfrac{GMm}{4r}$　(3) $\dfrac{GMm}{4r}$ だけ減った（仕事をしたのに遅くなる）

練習 12-1

質量 m の人工衛星を，地表から高さ R の円軌道に乗せる。g，R，m を用いて答えよ。

(1) この円軌道での力学的エネルギー E を求めよ。

(2) 地表に静止していた衛星をこの軌道に乗せるために必要な仕事を求めよ。

STEP4　練習まとめ　— パターン 10〜12 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 10-2　★★☆☆☆

地表から鉛直上向きに物体を打ち上げ，地表から高さ h の点まで上げたい。

(1) 必要な初速度 v_0 を g，R，h で表せ。

(2) h が R に比べて十分小さいとき，v_0 はどうなるか。鉛直投げ上げの結果と比べよ。

練習 10-3　★★☆☆☆

質量 M'，半径 R' の天体の表面から，物体を鉛直上向きに打ち上げる。G，M'，R' を用いて答えよ。

(1) 物体が表面から高さ R' の点まで上がって止まるための初速度 v_0 を求めよ。

(2) v_0 は，この天体の表面すれすれを回る衛星の速さの何倍か。

練習 11-2　★★☆☆☆

(1) 質量が地球の $\dfrac{1}{81}$ 倍，半径が地球の $\dfrac{1}{4}$ 倍の天体の脱出速度は，地球の脱出速度の何倍か。

(2) 質量 M の天体の脱出速度が光速 c に等しくなるのは，天体の半径がいくらのときか。

練習 12-2　★★★☆☆

半径 $2r$ の円軌道を回る質量 m の人工衛星が，わずかな空気の抵抗を受けて，円軌道とみなせるまま少しずつ半径を小さくし，半径 r の円軌道になった。

(1) 衛星の速さは何倍になったか。

(2) 空気の抵抗が衛星にした仕事と，運動エネルギーの変化を求めよ。

練習 12-3　★★★☆☆

半径 r の円軌道を回る人工衛星の力学的エネルギーを E（$E<0$）とする。

(1) この軌道での運動エネルギー K と位置エネルギー U を，E で表せ。

(2) 衛星を半径 $3r$ の円軌道に移すとき，K，U，力学的エネルギーの変化を，それぞれ E で表せ。

STEP5　総合（入試レベル）

ねらい：円軌道・噴射の一瞬・楕円軌道を場面に区切ってつなぎ，天体の内部の運動を単振動とつなぐ
この STEP のパターン　パターン 13：円軌道から楕円軌道への乗り移り ★★★★☆
パターン 14：地球を貫くトンネルの中の運動 ★★★★★

■ 基本事項

入試の万有引力の問題は，「円軌道を回る衛星が一瞬だけ噴射して楕円軌道に移り，遠い点でもう一度噴射して大きな円軌道に移る」のように，いくつかの場面をつないだ形で出題される。場面ごとに使う法則が決まっている。

- 円軌道：中心向きの運動方程式（STEP2）。
- 噴射の一瞬：位置は変わらず，速さ（と向き）だけが変わる。噴射の前後で位置エネルギーは同じ。
- 楕円軌道：近い点と遠い点を，面積速度一定（STEP3）と力学的エネルギー保存（STEP4）の 2 式で結ぶ。周期は第 3 法則。

一様な球の内部にある物体については，次のことを結果だけ使う：**一様な球殻（中身のない球の殻）は，その内側にある物体に万有引力を及ぼさない。**だから中心から距離 r の点では，半径 r より内側の部分だけが，中心に集まったとみなして物体を引く。**文字式で答えを出してから，最後に数値を代入する。**

指針 ― どの場面で何を使うか

入試問題への向かい方 3 つのコツ

コツ 1 場面（円軌道・噴射の一瞬・楕円軌道）を区切り，場面ごとに使う法則を書き出す。前の場面の答え（位置・速さ）が，次の場面の初めの条件になる。

コツ 2 楕円軌道の 2 点の速さは，面積速度一定とエネルギー保存の 2 式を連立して求める（円軌道の式を使わない）。

コツ 3 答えに極端な場合（遠い点＝近い点で円軌道に戻る，遠い点が無限遠で脱出になる など）を代入して，STEP2・4 の結果に戻るか確かめる。

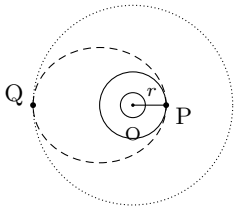
■ 使う場面と注意点

噴射の前後で，中心からの距離は同じで速さだけが変わる。楕円軌道上で中心向きの運動方程式 $m\dfrac{v^2}{r}=G\dfrac{Mm}{r^2}$ を立てない（成り立たない）。天体の内部では，万有引力は中心からの距離の 2 乗に反比例しない。

パターン 13　円軌道から楕円軌道への乗り移り　　★★★★☆

例題 13　★★★★☆

地球の中心 O から距離 r の円軌道を回る質量 m の人工衛星が，軌道上の点 P で後ろ向きに一瞬だけガスを噴射して速さを増し，P を近地点，O から距離 $3r$ の点 Q を遠地点とする楕円軌道（図の破線）に移った。噴射による衛星の質量の変化は無視し，G，M，r を用いて答えよ。



(1) 円軌道での衛星の速さ v_0 を求めよ。

(2) 噴射直後の P での速さ v_{P} と，Q での速さ v_{Q} を求めよ。また，v_{P} は v_0 の何倍か。

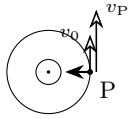
(3) 衛星が P から Q まで行くのにかかる時間 t を求めよ。

(4) 衛星が Q で再び一瞬だけ噴射して，O を中心とする半径 $3r$ の円軌道（図の点線）に移るには，Q での速さを何倍にすればよいか。

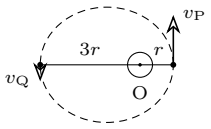
解き方

① 着眼点（立式の方針）

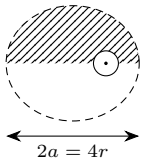
場面 1（円軌道）：万有引力が向心力なので，中心向きの運動方程式で v_0 が決まる（例題 5）。**噴射の一瞬**は，位置は P のまま，速さだけが v_0 から v_{P} に変わる（向きは同じ接線の向き）。



場面 2（楕円軌道）：楕円軌道では中心向きの式で速さは出ない。P，Q は近地点・遠地点で，速度が OP，OQ に垂直なので，面積速度一定は $\dfrac{1}{2}rv_{\mathrm{P}}=\dfrac{1}{2}(3r)v_{\mathrm{Q}}$。万有引力だけがはたらくので，力学的エネルギー保存も成り立つ。未知数 v_{P}，v_{Q} を 2 式で連立する。



時間：P から Q までに線分が掃く面積は楕円の半分なので，時間は周期の半分（例題 9）。周期は長半径 $a=\dfrac{r+3r}{2}=2r$ で第 3 法則から。**場面 3**：Q で半径 $3r$ の円軌道に移るには，Q の速さを半径 $3r$ の円軌道の速さ（中心向きの式）にする。



② 立式

(1) $m\dfrac{v_0^2}{r}=G\dfrac{Mm}{r^2}$

(2) $\dfrac{1}{2}rv_{\mathrm{P}}=\dfrac{1}{2}(3r)v_{\mathrm{Q}}$，$\dfrac{1}{2}mv_{\mathrm{P}}^2-G\dfrac{Mm}{r}=\dfrac{1}{2}mv_{\mathrm{Q}}^2-G\dfrac{Mm}{3r}$

(3) $\dfrac{T^2}{a^3}=\dfrac{4\pi^2}{GM}$，$a=2r$，$t=\dfrac{T}{2}$　　(4) $m\dfrac{v_3^2}{3r}=G\dfrac{Mm}{(3r)^2}$

③ 計算

(1) $v_0=\sqrt{\dfrac{GM}{r}}$。

(2) $v_{\mathrm{P}}=3v_{\mathrm{Q}}$ をエネルギーの式に入れて $\dfrac{1}{2}(9-1)v_{\mathrm{Q}}^2=\dfrac{GM}{r}-\dfrac{GM}{3r}=\dfrac{2GM}{3r}$，$v_{\mathrm{Q}}=\sqrt{\dfrac{GM}{6r}}$，$v_{\mathrm{P}}=3\sqrt{\dfrac{GM}{6r}}=\sqrt{\dfrac{3GM}{2r}}=\sqrt{\dfrac{3}{2}}\,v_0$。

(3) $T=2\pi\sqrt{\dfrac{(2r)^3}{GM}}=4\sqrt{2}\pi\sqrt{\dfrac{r^3}{GM}}$，$t=2\sqrt{2}\pi\sqrt{\dfrac{r^3}{GM}}$。

(4) $v_3=\sqrt{\dfrac{GM}{3r}}$，$\dfrac{v_3}{v_{\mathrm{Q}}}=\sqrt{\dfrac{6r}{3r}}=\sqrt{2}$

④ 答え　(1) $v_0=\sqrt{\dfrac{GM}{r}}$　(2) $v_{\mathrm{P}}=\sqrt{\dfrac{3GM}{2r}}$，$v_{\mathrm{Q}}=\sqrt{\dfrac{GM}{6r}}$，$v_{\mathrm{P}}$ は v_0 の $\sqrt{\dfrac{3}{2}}$ 倍
(3) $t=2\sqrt{2}\pi\sqrt{\dfrac{r^3}{GM}}$　(4) $\sqrt{2}$ 倍

練習 13-1

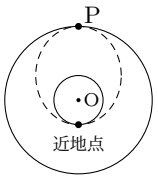
例題と同じ円軌道（半径 r）の衛星が，P で一瞬だけ噴射して，P を近地点，O から距離 kr（$k>1$）の点を遠地点とする楕円軌道に移った。

(1) 噴射直後の P での速さ v_{P} を，G，M，r，k で表せ。

(2) $k=1$ のときと，k をかぎりなく大きくしたときの v_{P} を求め，それぞれ何の速さと一致するかを答えよ。

練習 13-2

地球の中心から距離 $3R$ の円軌道を回る人工衛星が，点 P で進む向きに一瞬だけガスを噴射して減速し，P を遠地点，地表すれすれ（中心から R）の点を近地点とする楕円軌道（図の破線）に移った。g，R を用いて答えよ。



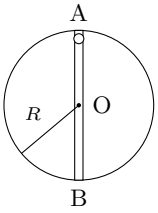
(1) 円軌道での速さ v_0 と，噴射直後の P での速さ v_{P} を求めよ。

(2) 衛星が P から近地点まで行くのにかかる時間を求めよ。

パターン 14　地球を貫くトンネルの中の運動　　★★★★★

例題 14　★★★★★

地球を質量 M，半径 R の一様な球とする。地球の中心 O を通るまっすぐな細いトンネルを，地表の点 A から反対側の地表の点 B まで掘り，A で質量 m の小物体を静かに放した。トンネルの壁はなめらかで，空気の抵抗と地球の自転は無視する。一様な球殻はその内側の物体に万有引力を及ぼさないことを使ってよい。



(1) O から距離 x（$0 < x \leqq R$）の位置で小物体が受ける万有引力の大きさ F を，m，g，R，x で表せ。

(2) O を原点，A の向きを正として小物体の位置を x とする。小物体の運動が単振動であることを示し，周期 T を求めよ。また，T を地表すれすれを回る人工衛星の周期 T_1 と比べよ。

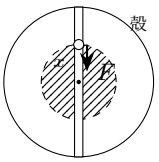
(3) 小物体が O を通過するときの速さ v を求めよ。

(4) $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$，$R = 6.4 \times 10^6\,\mathrm{m}$ として，v と，A から B に達するまでの時間を，有効数字 2 桁で求めよ。

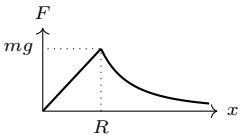
解き方

① 着眼点（立式の方針）

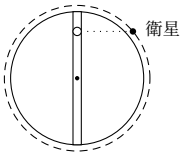
半径 x より外側の部分は，薄い球殻の集まりとみなせるので，小物体に力を及ぼさない。小物体を引くのは斜線の部分（半径 x の球）だけで，その質量は体積に比例して $M \times \dfrac{x^3}{R^3}$。これが O に集まったとみなし，万有引力の法則を使う。G，M は $GM = gR^2$ で置き換える。



地球の内部では，万有引力は中心からの距離 x に比例し（地表で mg），外では距離の 2 乗に反比例する。中心からの距離に比例する中心向きの力は，ばねの弾性力と同じ形の復元力である（単振動の単元 STEP4）。O をはさんだ反対側（$x < 0$）でも，力は O 向きに $|x|$ に比例する。



地表すれすれを回る衛星の位置をトンネルの方向に投影した影は，等速円運動の正射影なので単振動をする（単振動の単元 STEP1）。衛星の加速度 g（O 向き）のトンネル方向の成分は $-\dfrac{g}{R}x$ で，小物体と同じ。だから影と小物体は同じ運動をする。



② 立式

(1) $F = G\dfrac{\left(M\frac{x^3}{R^3}\right)m}{x^2}$，$GM = gR^2$　　(2) $m\dfrac{d^2x}{dt^2} = -\dfrac{mg}{R}x$

(3) 振幅 R，角振動数 ω で $v = R\omega$　　(4) A から B までは半周期 $\dfrac{T}{2}$

③ 計算

(1) $F = \dfrac{GMm}{R^3}x = \dfrac{mg}{R}x$。

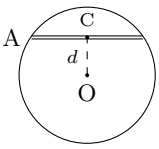
(2) 加速度が $-\omega^2 x$ の形で，$\omega^2 = \dfrac{g}{R}$ なので単振動。$T = \dfrac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\dfrac{R}{g}}$。$T_1 = 2\pi\sqrt{\dfrac{R}{g}}$（例題 5）と等しい。

(3) A で静かに放したので A は振動の端で，振幅は R。$v = R\sqrt{\dfrac{g}{R}} = \sqrt{gR}$。

(4) $v = \sqrt{10 \times 6.4 \times 10^6} = \sqrt{6.4 \times 10^7} = 8.0 \times 10^3$。時間は $\dfrac{T}{2} = \pi\sqrt{\dfrac{R}{g}} = \pi\sqrt{6.4 \times 10^5} = 800\pi \fallingdotseq 2.5 \times 10^3$

④ 答え　(1) $F = \dfrac{mg}{R}x$　(2) $m\dfrac{d^2x}{dt^2} = -\dfrac{mg}{R}x$ と表せるので単振動。$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{R}{g}}$，$T_1$ と等しい
(3) $v = \sqrt{gR}$（第 1 宇宙速度と同じ）　(4) $v = 8.0 \times 10^3\,\mathrm{m/s}$，時間 $2.5 \times 10^3\,\mathrm{s}$

練習 14-1



例題と同じ地球で，O から距離 d（$0 < d < R$）の直線に沿って，地表の点 A から反対側の地表まで細いトンネルを掘った。O からトンネルに下ろした垂線の足を C とし，トンネルに沿って C から A の向きを正として，C からの位置を s とする。A で小物体を静かに放す。トンネルの壁はなめらかである。

(1) 小物体が受ける万有引力の，トンネルに沿う向きの成分を，m，g，R，s で表せ。

(2) 運動の周期と，C を通過するときの速さを求めよ。

練習 14-2

例題と同じ O を通るトンネルで，小物体を A からトンネルの中へ速さ v_0 で打ち込んだ。小物体は B から地表の外へ飛び出した。

(1) 小物体が O を通過するときの速さを，v_0，g，R で表せ。

(2) B から飛び出した小物体が，B から高さ R（地球の中心から $2R$）の点まで達して止まるための v_0 を求めよ。